



第2章 关系数据模型

主讲教师：陈安龙

电子科技大学 信息与软件学院

本章学习内容

- 掌握关系数据模型的结构、操作与约束；
- 了解域、笛卡尔积的基本内容；
- 掌握关系完整性的基本内容；
- 掌握基本的集合运算知识。

关系数据模型

采用二维表格结构来表示**实体和实体之间的联系**。在用户观点下，关系模型中**数据的逻辑结构是一张二维表**，它由行和列组成。

关系

主键或码

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好
20060101	张江	04-201	男	排球
20060102	魏明	04-203	男	足球
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球
20060104	程香	05-102	女	羽毛球
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳
20060106	王德启	04-203	男	排球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060108	刘用	04-102	男	篮球
20060109	程文	05-304	女	乒乓球

属性(列)

学生的基本信息

关系名

属性名或字段

记录或元组

关系模式：学生(学号、姓名、住址、性别、兴趣爱好)

主要术语说明

- ① 元组(tuple): 表中的一行
- ② 属性(attribute): 表中的一列, 列名即为属性名
- ③ 域(domain): 属性的取值范围
- ④ 分量(element): 元组中的一个属性值
- ⑤ 候选键(candidate key): 在关系中能唯一标识元组、没有多余属性的属性集
- ⑥ 主键(primary Key): 用户选作元组标识的一个候选键称为主键
- ⑦ 关系(relation): 关系是多个元组的集合, 且是规范化的二维表格。
- ⑧ 关系模式(relation mode): 用关系名 (属性名1, 属性名2,, 属性名n) 来表示称为关系模式

笛卡尔积 (Cartesian Product)

设 D_1 、 D_2 、...、 D_n 是 n 个域, 则它们的笛卡尔积为

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1,2,\dots,n\}$$

其中每一个元素称为一个 n 元组(n -tuple), 简称元组;

元组中的每个值 d_i 称为一个分量(component).

笛卡尔积可以写成一个二维表

例如：

设 $D_1 = \{\text{张三}, \text{李四}\}$,

$D_2 = \{\text{数学}, \text{语文}\}$,

$D_3 = \{\text{优}, \text{良}\}$

则 $D_1 \times D_2 \times D_3$ 可用二维表表示为：

张三	数学	优
张三	数学	良
张三	语文	优
张三	语文	良
李四	数学	优
李四	数学	良
李四	语文	优
李四	语文	良

数学意义上的关系 (Relation)

笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集合，

记作 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$

关系名

n 为关系的目或元

数学意义上的关系

(1) 笛卡尔积不满足交换律：

即： $(d_1, d_2, \dots, d_n) \neq (d_2, d_1, \dots, d_n)$

(2) 数学意义的关系可以是无限个元组的集合。

数学意义的关系不适合数据库的实际应用，必须做如下限制：

(1) 数据库关系模型中的关系必须是有限的元组集合

(2) 数据库关系模型中的属性列表的顺序是可交换的，允许任意顺序；具有数据库中关系满足交换律。

关系的性质1

- 每一分量必须是不可分的最小数据项，即每个属性（列）都是不可再分解的。
- 即不能出现一列中包含两个以上的子列

学生的基本信息

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好
20060101	张江	04-201	男	排球
20060102	魏明	04-203	男	足球
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球
20060104	程香	05-102	女	羽毛球
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳
20060106	王德启	04-203	男	排球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060108	刘用	04-102	男	篮球
20060109	程文	05-304	女	乒乓球

父亲	母亲	孩子	
		大	小
李某 王某	丁某 肖某	李一 王一	李二

不规范的表

关系的性质2

- 列的个数和每列的数据类型是固定的；
- 即每一列中的分量是同类型的数据，来自同一个值域

学生的基本信息

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好
20060101	张江	04-201	男	排球
20060102	魏明	04-203	男	足球
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球
20060104	程香	05-102	女	羽毛球
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳
20060106	王德启	04-203	男	排球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060108	刘用	04-102	男	篮球
20060109	程文	05-304	女	乒乓球

关系的性质3

- 不同的列可以出自同一个值域，每一列称为属性，每个属性要给予不同的属性名

学生的基本信息

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好	曾用名
20060101	张江	04-201	男	排球	张山
20060102	魏明	04-203	男	足球	魏鹏
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球	王昆
20060104	程香	05-102	女	羽毛球	程香
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳	刘鹏
20060106	王德启	04-203	男	排球	王启景
20060107	武飞	04-205	男	篮球	武飞
20060108	刘用	04-102	男	篮球	刘永
20060109	程文	05-304	女	乒乓球	程兵

关系的性质4

- 列的顺序是无关紧要的，即列的次序可以任意交换，但一定是整体交换，属性名和属性值必须作为整列同时交换

学生的基本信息

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好
20060101	张江	04-201	男	排球
20060102	魏明	04-203	男	足球
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球
20060104	程香	05-102	女	羽毛球
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳
20060106	王德启	04-203	男	排球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060108	刘用	04-102	男	篮球
20060109	程文	05-304	女	乒乓球

学号	住址	性别	兴趣爱好	姓名
20060101	04-201	男	排球	张江
20060102	04-203	男	足球	魏明
20060103	05-102	女	羽毛球	王昆
20060104	05-102	女	羽毛球	程香
20060105	04-405	男	游泳	刘鹏
20060106	04-203	男	排球	王德启
20060107	04-205	男	篮球	武飞
20060108	04-102	男	篮球	刘用
20060109	05-304	女	乒乓球	程文

关系的性质5

- 元组不可以重复，即在一个关系中任意两个元组不能完全一样

学生的基本信息

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好
20060101	张江	04-201	男	排球
20060102	魏明	04-203	男	足球
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球
20060104	程香	05-102	女	羽毛球
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳
20060106	王德启	04-203	男	排球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060108	刘用	04-102	男	篮球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060109	程文	05-304	女	乒乓球

重复的
记录!

关系的性质6

- 行的顺序是无关紧要的，即行的次序可以任意交换

学生的基本信息

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好
20060101	张江	04-201	男	排球
20060102	魏明	04-203	男	足球
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球
20060104	程香	05-102	女	羽毛球
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳
20060106	王德启	04-203	男	排球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060108	刘用	04-102	男	篮球
20060109	程文	05-304	女	乒乓球

学号	姓名	住址	性别	兴趣爱好
20060102	魏明	04-203	男	足球
20060103	王昆	05-102	女	羽毛球
20060104	程香	05-102	女	羽毛球
20060105	刘鹏	04-405	男	游泳
20060106	王德启	04-203	男	排球
20060107	武飞	04-205	男	篮球
20060108	刘用	04-102	男	篮球
20060109	程文	05-304	女	乒乓球
20060101	张江	04-201	男	排球

关系数据模型的存储结构

- 数据库的物理存储完全由DBMS自动完成
- 表以文件形式存储
- 有的DBMS一个表对应一个操作系统文件
- 不同DBMS有不同的文件存储结构

关系的性质

- ①列是同质的，即每列中的数据必须来自同一个域
- ②每一列必须是不可再分的数据项（不允许表中套表）
- ③不能有相同的行
- ④行、列次序无关

关系的三种类型

- ①**基本关系**：客观存在的基本表
- ②**查询表**：由基本表按一定条件检索得到的结果
- ③**视图(View)**：从一个或多个基本关系上导出的关系。它不对应实际的存储数据，是一个虚关系，然而可永久存在。相当于关系模型的外模式。

关系操作

查询操作

1、种类：选择、投影、连接、除、并、交、差
增加、删除、更新

维护操作

2、特点：

① 集合操作，一次操作

一次一集合（关系型）

② 可存取多个元组

一次一记录（非关系型）

③ 非过程化语言：用户只需告诉做什么（What）

不需告诉怎么做（How）

④ 数据定义、数据操纵、数据控制语言集成在一起

DDL

DML

DCL：权限控制、完整性控制等

关系模型的三类完整性

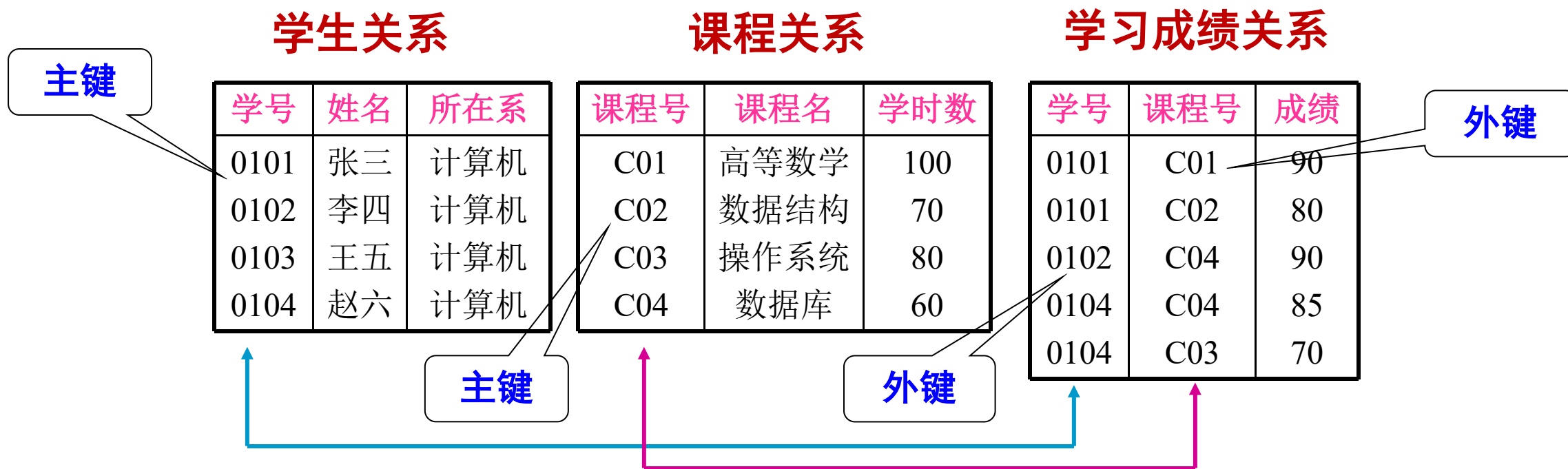
- ① 实体完整性约束
- ② 参照完整性约束
- ③ 用户定义完整性
- ④ 完整性约束的作用

1、实体完整性 (Entity Integrity)

- ① 实体完整性是要保证关系中的每个元组都是可识别和唯一的。
- ② 实体完整性规则要求关系中元组的主键值不可以为空值。
- ③ 实体完整性是关系模型必须满足的完整性约束条件，也称作是关系的不变性。
- ④ 关系数据库管理系统用主键实现实体完整性，这是由关系系统自动支持的。

2、参照完整性（Referential Integrity），也叫引用完整性

若基本关系R含有与另一个基本关系S的主关键字相对应的属性组F（F称为R的**外键**或**外部码**），则R中每个元组在F上的值**或为空值，或等于S中某个元组的主关键字值**。



3、用户定义的完整性

数据库设计人员还可以根据具体业务需求定义满足特定业务规则的完整性约束;这些约束实现复杂的业务规则，用于确保数据的完整性和一致性。主要包括数据类型约束、非空约束、唯一约束、检查约束、默认值约束、数据依赖约束。

注意：定义完整性约束后，当数据库数据发生变化时，DBMS会自动检查，从而不必在应用程序中作检查

RDBS的数据操纵语言：关系代数

关系代数的运算对象是关系，运算结果也为关系。其运算按运算符的不同可分为两类。

一、传统的集合运算

- 1、并（Union）： $R \cup S = \{ t \mid t \in R \vee t \in S \}$
- 2、交（Intersection）： $R \cap S = \{ t \mid t \in R \wedge t \in S \}$
- 3、差（Difference）： $R - S = \{ t \mid t \in R \wedge t \notin S \}$
- 4、笛卡尔积（广义）： $R \times S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \}$

(1) UNION(并): $R \cup S$

并运算：所有至少出现在两个关系中之一的元组集合。

$$R \cup S = \{ t \mid t \in R \vee t \in S \}$$

- ① 两个关系R和S若进行并运算，则它们**必须是相容的**：
- ② 关系R和S必须是同元的，即它们的属性数目必须相同。
- ③ R的第i个属性的域必须和S的第i个属性的域相同。
- ④ 语义是一致的

并运算：举例

编 号	姓 名	性 别	年 龄	保 险 号
206001	金 荣	男	24	500230241
206002	丁 冬	男	21	301236542
206003	唐 雯	女	50	250413692

R1

编 号	姓 名	性 别	年 龄	保 险 号
206004	李 华 林	男	65	111425255
206003	唐 雯	女	50	250413692

R2

R1 U R2

编 号	姓 名	性 别	年 龄	保 险 号
206001	金 荣	男	24	500230241
206002	丁 冬	男	21	301236542
206003	唐 雯	女	50	250413692
206004	李 华 林	男	65	111425255

(2) SET-DIFFERENCE(差): R-S

- 差运算：设关系R和S具有相同的模式，R和S的差是由属于R但不属于S的元组构成的集合，记为：

$$R-S = \{ t \mid t \in R \wedge t \notin S \}$$

- R与S必须是相容

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692

R_1

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206004	李华林	男	65	111425255
206003	唐雯	女	50	250413692

R_2

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542

$R_1 - R_2$

(3) INTERSECT (交): $R \cap S$

- 交运算：关系 R 和 S 的交运算结果仍为 n 目关系，由既属于 R 又属于 S 的元组组成，记为：

$$R \cap S = \{ t \mid t \in R \wedge t \in S \}$$

- 关系的交可以用差来表示，即：

$$R \cap S = R - (R - S) = S - (S - R)$$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692

$R1$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206004	李华林	男	65	111425255
206003	唐雯	女	50	250413692

$R2$

编号	姓名	性别	年龄	保险号
206003	唐雯	女	50	250413692

$R1 \cap R2$

(4) CROSS-PRODUCT(积): $R \times S$

- 两个分别为n目和m目的关系R和S的笛卡尔积是一个(n+m)列的元组的集合。元组的前n列是关系R的一个元组，后m列是关系S的一个元组。
- 若R有k1个元组，S有k2个元组，则关系R和关系S的笛卡尔积有k1×k2个元组。记为：

$$R \times S = \{t_r t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S\}$$

笛卡尔积示例

患者编号	姓名	性别	年龄	保险号
206001	金荣	男	24	500230241
206002	丁冬	男	21	301236542
206003	唐雯	女	50	250413692

R1

患者编号	电话类型	电话号码
206001	家庭电话	85639456
206003	手机	1301525xxxx

R2

(患者编号)	患者姓名	患者性别	患者年龄	社会保险号	(患者编号)	电话类型	电话号码
206001	金荣	男	24	500230241	206001	家庭电话	85639456
206001	金荣	男	24	500230241	206003	手机	1301525xxxx
206002	丁冬	男	21	301236542	206001	家庭电话	85639456
206002	丁冬	男	21	301236542	206003	手机	1301525xxxx
206003	唐雯	女	50	250413692	206001	家庭电话	85639456
206003	唐雯	女	50	250413692	206003	手机	1301525xxxx

R×S

专门的关系运算

学生-课程数据库：学生Student、课程Course和选修SC

Student

学号Sno	姓名Sname	性别Sex	年龄Age	所在系Dept
200215121	李勇	男	20	CS
200215122	刘晨	女	19	IS
200215123	王敏	女	18	MA
200215125	张立	男	19	IS

SC

学号 Sno	课程号Cno	成绩Grade
200215121	1	92
200215121	2	85
200215121	3	88
200215122	2	90
200215122	3	80

Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL	6	4

选择与投影操作

1、选择（Selection），又称限制（Restriction） 从行的角度的运算

$\sigma_F(R)$: 在关系R中选出满足条件F的元组形成新的关系。



条件表达式

2、投影（Projection） 从列的角度的运算

$\pi_A(R)$: 在R中选出若干属性列组成一个新关系。



属性组

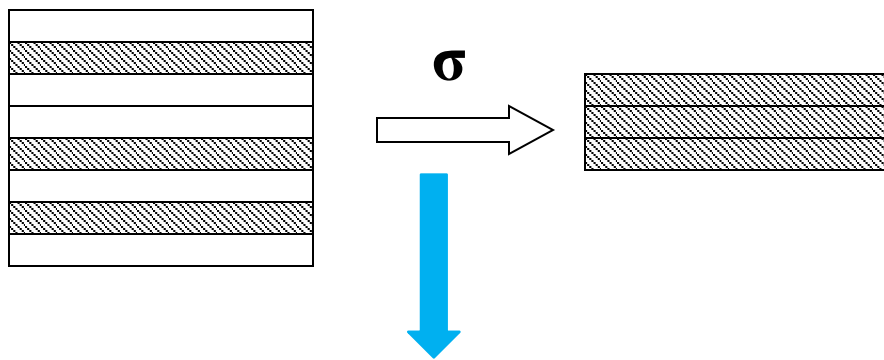
投影后若有重复行，则自动保留一个

共同点：为一元关系操作符。

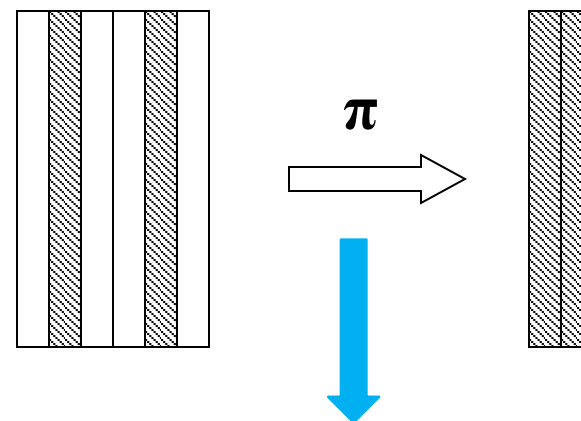
选择：从关系实例中选择出满足条件的行。操作符： σ

投影：从关系实例中抽出所需的一列或多列。操作符： π

条件表达式中的比较操作符： $>$, $>=$, $<$, $<=$, $=$, $\neq$



对应SQL语句的Where子句



对应SQL语句的select子句

例1: 查询信息系（IS系）全体学生

$\sigma_{Sdept = 'IS'}(Student)$ 或 $\sigma_{5 = 'IS'}(Student)$

结果:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
200215122	刘晨	女	19	IS
200215125	张立	男	19	IS

例2: 查询年龄小于20岁的学生

$\sigma_{Sage < 20}(Student)$ 或 $\sigma_{4 < 20}(Student)$

结果:

Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept
200215122	刘晨	女	19	IS
200215123	王敏	女	18	MA
200215125	张立	男	19	IS

例3: 查询学生的姓名和所在系

即求Student关系上学生姓名和所在系两个属性上的投影

$\pi_{\text{Sname, Sdept}}(\text{Student})$ 或 $\pi_{2, 5}(\text{Student})$

结果:

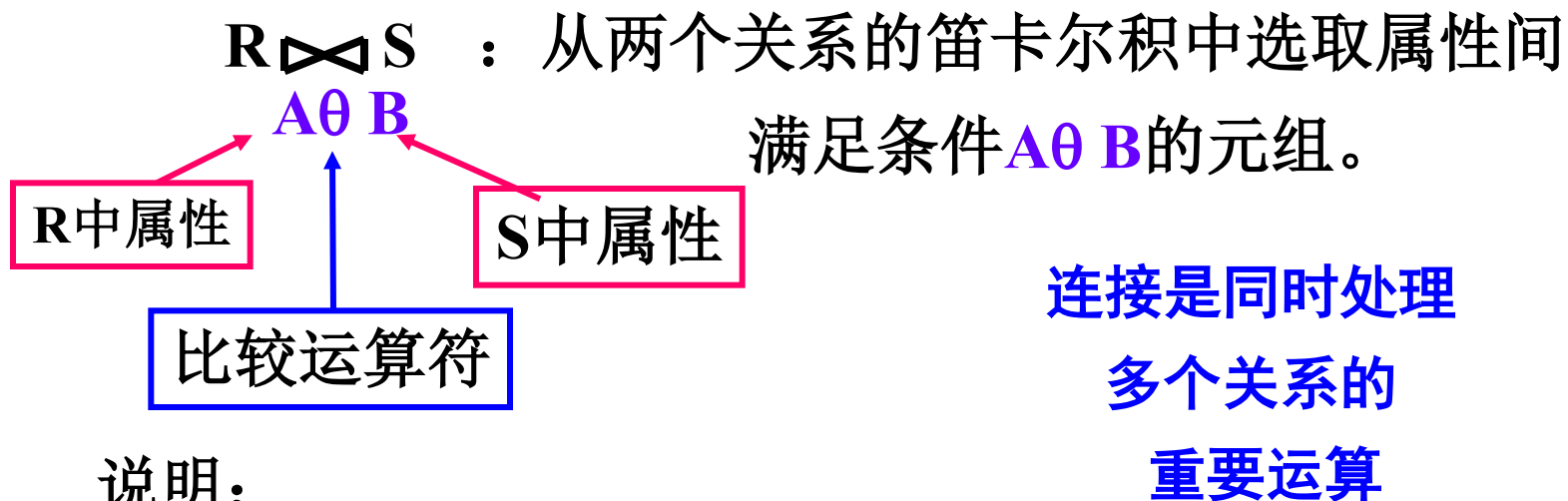
Sname	Sdept
李勇	CS
刘晨	IS
王敏	MA
张立	IS

例4: 查询学生关系Student中都有哪些系 $\pi_{\text{Sdept}}(\text{Student})$

结果:

Sdept
CS
IS
MA

3、连接 (Join)



说明:

- ◆ $R \bowtie_{A \theta B} S = \sigma_{A \theta B} (R \times S)$
- ◆ 当 θ 为等号且 A 、 B 两属性相同时, 称为自然连接, 记作 $R \bowtie S$
- ◆ 自然连接将去掉重复属性

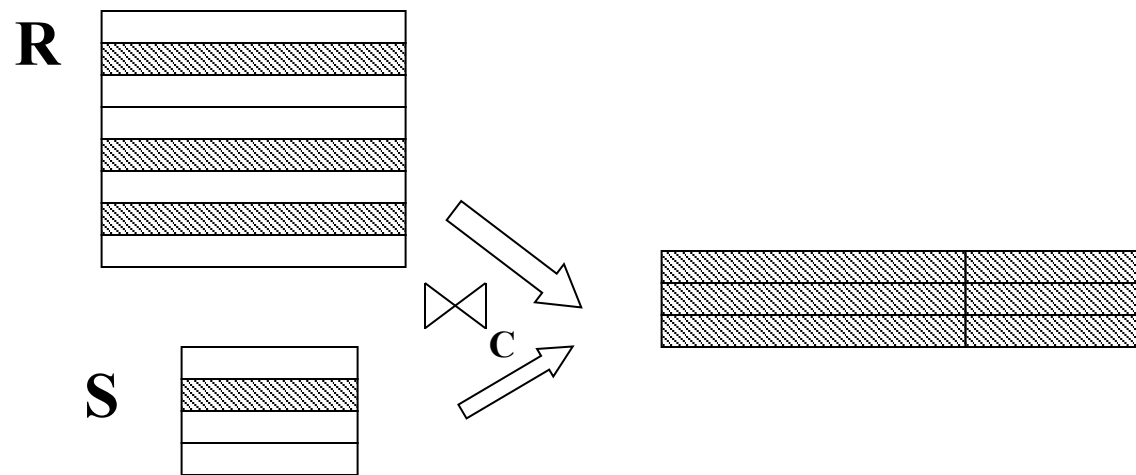
若仅有 θ 为等号的条件, 称为等值连接

种类：条件连接、等值连接、自然连接、外连接。

(1) Condition Joins(条件连接)

概念： $R \bowtie_c S = \sigma_c(R \times S)$

说明： 条件c会用到R和S的属性，如R.name, R.i(位置)。



例5: 关系 R 和关系 S 如下所示

R			S		$R \bowtie S$ $C < E$				
A	B	C	B	E	A	$R.B$	C	$S.B$	E
a_1	b_1	5	b_1	3	a_1	b_1	5	b_2	7
a_1	b_2	6	b_2	7	a_1	b_1	5	b_3	10
a_2	b_3	8	b_3	10	a_1	b_2	6	b_2	7
a_2	b_4	12	b_3	2	a_1	b_2	6	b_3	10
			b_5	2	a_2	b_3	8	b_3	10

(2)等值连接 (Equijoin)

概念：是条件连接的特例，即连接条件由等式组成，如： **$R.name1=S.name2$**

从关系R与S的广义笛卡尔积中**选取A、B属性值相等的那些元组**，即等值连接为：

示例： $R \bowtie_{R.B=S.B} S$

<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

<i>S</i>	
<i>B</i>	<i>E</i>
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

<i>A</i>	<i>R.B</i>	<i>C</i>	<i>S.B</i>	<i>E</i>
a_1	b_1	5	b_1	3
a_1	b_2	6	b_2	7
a_2	b_3	8	b_3	10
a_2	b_3	8	b_3	2

(3) Natural Join(自然连接)

概念：是等连接的特例，即：等式中**参与连接的字段名相同**，这时可忽略连接条件，即为： **$R \bowtie S$** 。

<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

<i>S</i>	
<i>B</i>	<i>E</i>
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

示例： $R \bowtie S$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2

4、外连接(Outer Joins)

概念： 涉及有空值的自然连接，是自然连接的特例。

说明： 自然连接是寻找相同字段值相等的行。但如果一个关系中的该字段在另一关系中没有相等值的行，自然连接不会显示该行，而外连接则将以NULL值形式显示该行。

外连接的种类：

- ① 左外连接 (LEFT OUTER JOIN)
- ② 右外连接 (RIGHT OUTER JOIN)
- ③ 全外连接 (FULL OUTER JOIN)

说明：

- ① 与外连接对应，前面三种连接为**内连接(Inner Join)**；
- ② 关系代数中没有外连接的描述，但SQL标准中外连接查询语句；

左外连接：对于R ⋈ S，如果在S中没有匹配R的行，则以NULL值表示，最后的结果是以左边的关系R为准，即左边关系中的所有行均应出现在结果中，如果在S中没有对应的行，则以NULL表示之。

R	sid	sname	age	grade	S	sid	cid	score	结果:	sid	cid
	8	何大明	19	2		8	101	91		8	101
	11	李 峰	20	3		35	106	84		11	null
	35	陈 胜	21	4						35	106

左外连接示意图

右外连接：对于 $R \bowtie S$ ，如果在R中没有匹配S的行，则以NULL值表示，最后的结果以右边的关系S为准。

R	<u>sid</u>	sname	age	grade	S	<u>sid</u>	cid	score	结果:	<u>sid</u>	cid	sname
	8	何大明	19	2		8	101	91		8	101	何大明
	11	李 峰	20	3		35	106	84		35	106	陈 胜
	35	陈 胜	21	4		66	119	88		66	119	null

右外连接示意图

全外连接：对于R⋈S，没有匹配的R和S的行，也都出现于结果中。

R	<u>sid</u>	sname	age	grade	S	<u>sid</u>	cid	score	结果:	<u>sid</u>	cid	sname
	8	何大明	19	2		8	101	91		8	101	何大明
	11	李 峰	20	3		35	106	84		11	null	李 峰
	35	陈 胜	21	4		66	119	88		35	106	陈 胜
										66	119	null

全外连接示意图

5、除 (Division)

- **用途：**在表达某些查询时有用，例如“查询已选修了所有课程的学生学号”。
除并不经常使用，所以，数据库系统并没有将其作为实际操作符来实现。
- **概念：**如存在 $R(X,Y)$ 和 $S(Y,Z)$ 两个关系， X,Y,Z 分别为属性组（如：
 $X=\{x_1,x_2,\dots,x_n\}$ ，即 X 是由 n 列构成， Y,Z 类似），则 $R \div S$ 结果得到新的关系
 $P(X)$ ， P 是 R 中满足下列条件的记录在 X 属性列上的投影：记录在 X 上分量值 x
的像集 Y_x 包含 S 在 Y 上投影的集合。

$$R \div S = \{t_r[X] \mid t_r \in \Pi_X(R) \wedge \Pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$$

其中 Y_x 为 x 在 R 中的象集， $x = t_r[X]$ ，即 x 在 R 中存在与 $\Pi_Y(S)$ 中的每个属性对应的记录，除操作是同时从行和列角度进行运算。

示例：

R	sid	cid
	3	1 0 1
	3	1 0 2
	3	1 0 3
	3	1 0 4
	5	1 0 1
	5	1 0 2
	8	1 0 2
	1 0	1 0 2
	1 0	1 0 4

	cid
S 1	1 0 2
S 2	1 0 2
	1 0 4
S 3	1 0 1
	1 0 2
	1 0 4

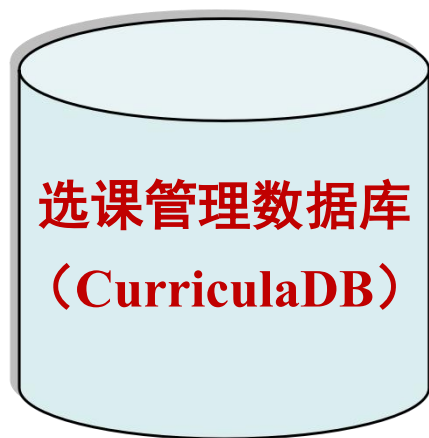
	sid
R ÷ S 1	3
	5
	8
	1 0
R ÷ S 2	3
	1 0
R ÷ S 3	3

PostgreSQL数据库关系操作实践

- 掌握创建PostgreSQL关系数据库方法
- 掌握在PostgreSQL数据库中创建关系表方法
- 掌握在PostgreSQL数据库中定义关系表的主键、代理键与外键方法
- 掌握在PostgreSQL数据库中定义关系表的实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性方法

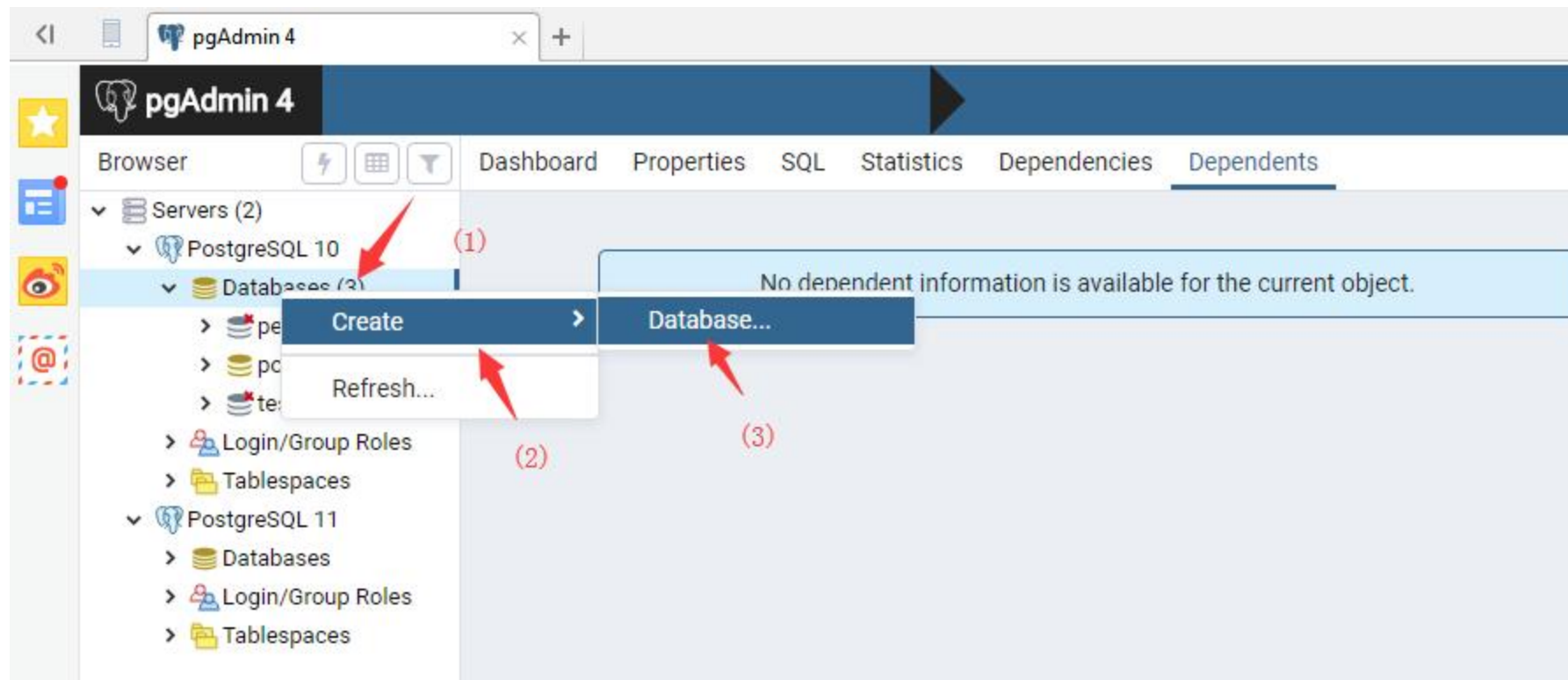
一、项目案例——选课管理系统数据库关系表实践

本节将围绕“选课管理系统”项目案例，在PostgreSQL数据库中创建关系表及其完整性约束，并理解本章所学习的关系模型基本概念和关系操作原理。

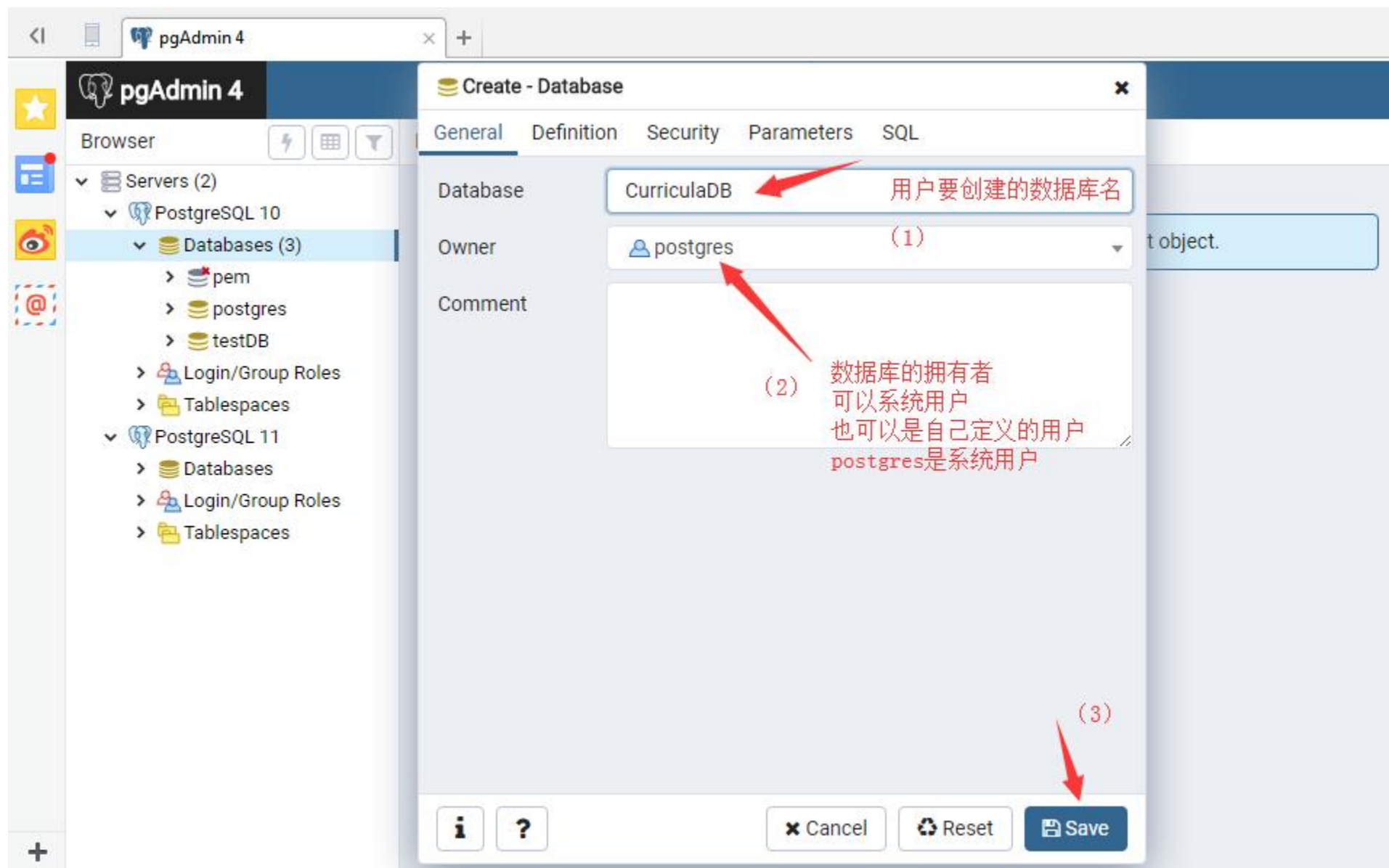


- 课程表 (COURSE)
- 教师表 (TEACHER)
- 开课计划表 (PLAN)
- 学生表 (STUDENT)
- 选课注册表 (REGISTER)
- 学院信息表 (COLLEGE)

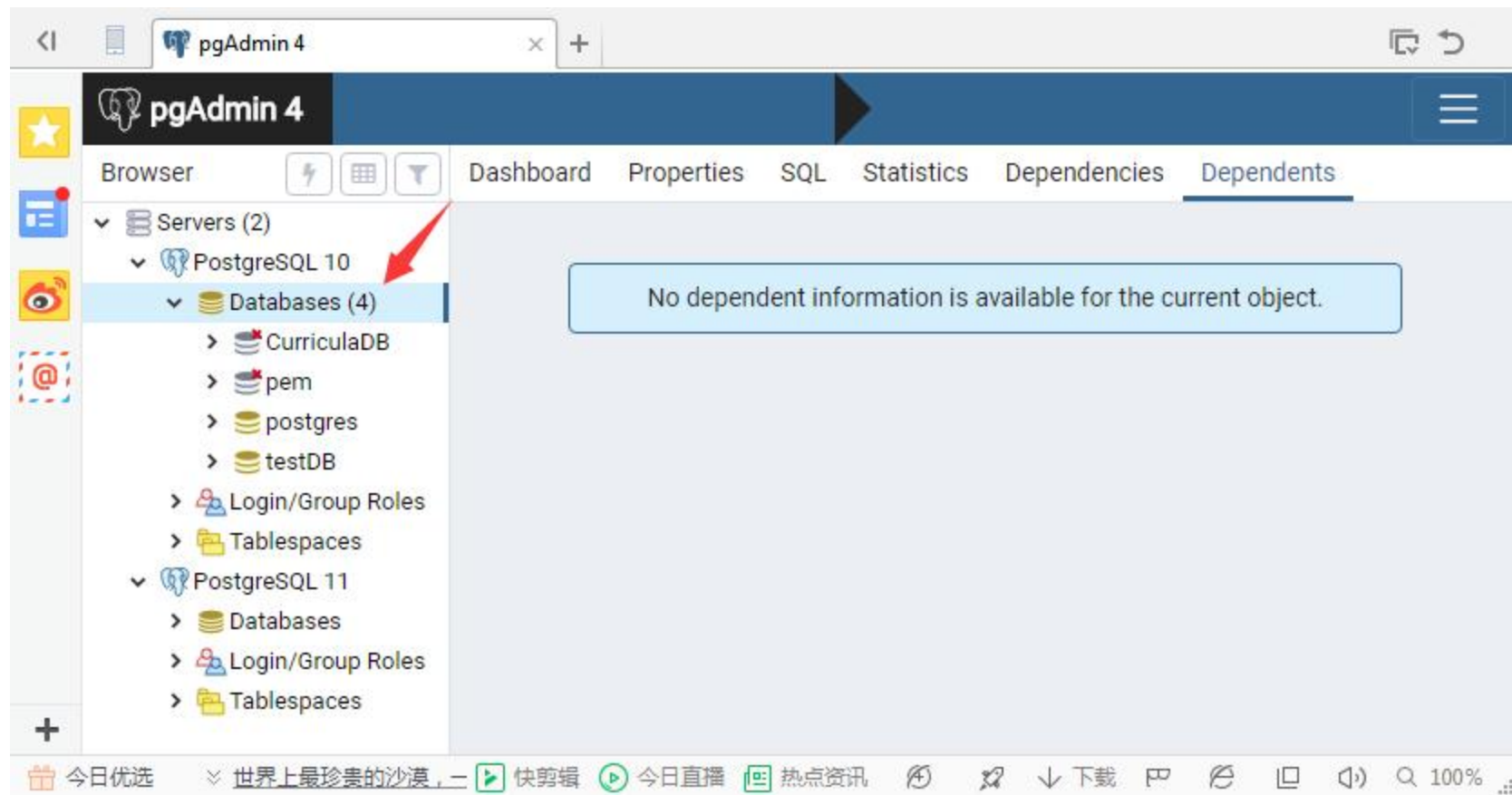
(1) 使用pgAdmin4创建数据库



指定数据库名和拥有者



数据库创建成功



课程表（COURSE）

字段名称	字段编码	数据类型	字段大小	必填字段	是否为键
课程编号	CourseID	文本	4	是	主键
课程名	CourseName	文本	20	是	否
课程类别	CourseType	文本	10	否	否
学分	CourseCredit	数字	短整型	否	否
学时	CoursePeriod	数字	短整型	否	否
考核方式	TestMethod	文本	10	否	否

教师表（TEACHER）

字段名称	字段编码	数据类型	字段大小	必填字段	是否为键
教师编号	TeacherID	文本	4	是	主键
姓名	TeacherName	文本	10	是	否
性别	TeacherGender	文本	2	否	否
职称	TeacherTitle	文本	6	否	否
所属学院	CollegeID	文本	3	否	外键
联系电话	TeacherPhone	文本	11	否	否

开课计划表（PLAN）

字段名称	字段编码	数据类型	字段大小	必填字段	是否为键
开课编号	CoursePlanID	自动编号	长整型	是	代理键
课程编号	CourseID	文本	4	是	外键
教师编号	TeacherID	文本	4	是	外键
地点	CourseRoom	文本	30	否	否
时间	CourseTime	文本	30	否	否
备注	Note	文本	50	否	否

学生表（STUDENT）

字段名称	字段编码	数据类型	字段大小	必填字段	是否为键
学号	StudentID	文本	13	是	主键
姓名	StudentName	文本	10	是	否
性别	StudentGender	文本	2	否	否
出生日期	BirthDay	日期	短日期	否	否
专业	Major	文本	30	否	否
手机号	StudentPhone	文本	11	否	否

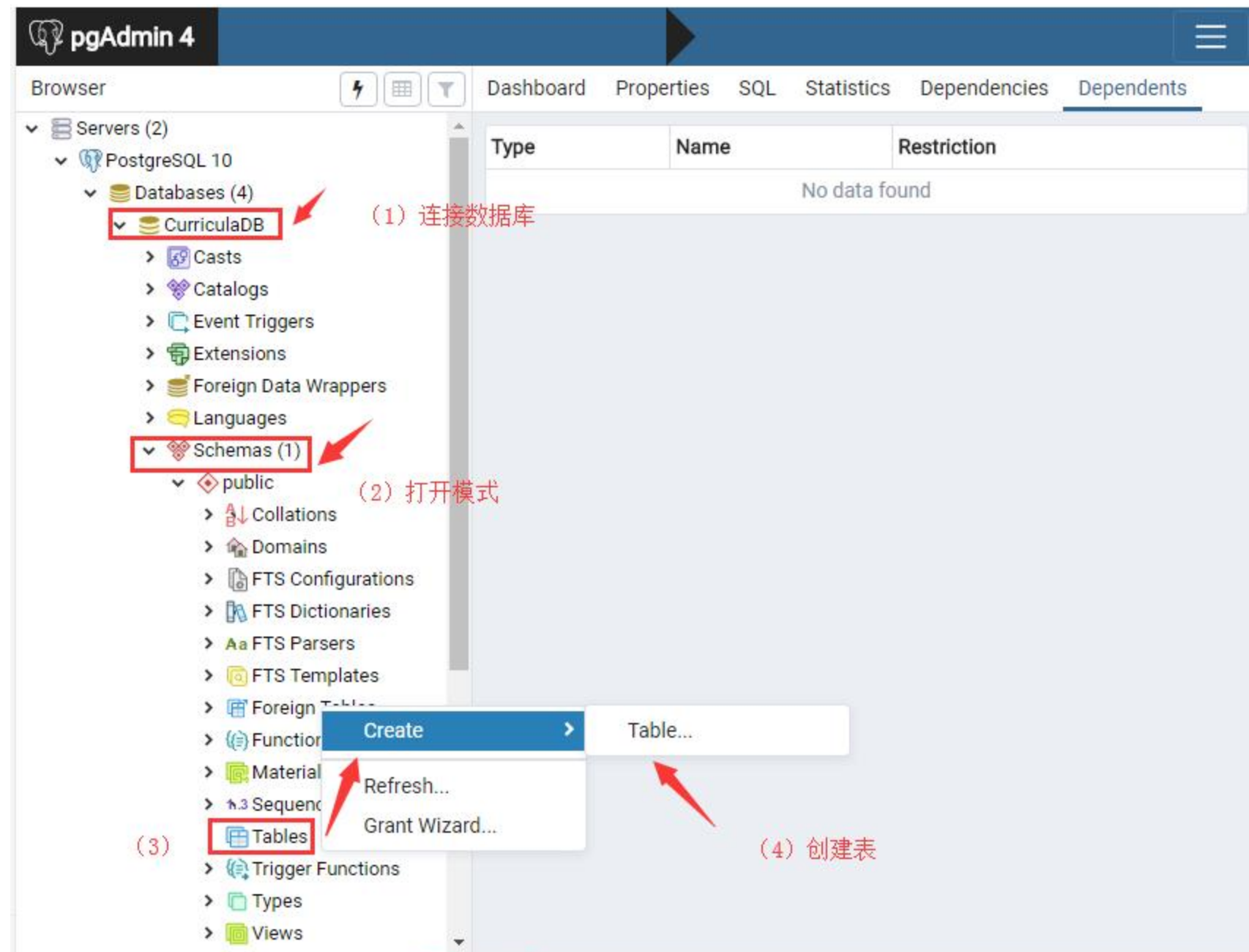
选课注册表（REGISTER）

字段名称	字段编码	数据类型	字段大小	必填字段	是否为键
注册编号	CourseRegID	自动编号	长整型	是	代理键
开课编号	CoursePlanID	数字	长整型	是	外键
学号	StudentID	文本	13	是	外键
备注	Note	文本	30	否	否

学院信息表（COLLEGE）

字段名称	字段编码	数据类型	字段大小	必填字段	是否为键
学院编号	CollegeID	文本	3	是	主键
学院名称	CollegeName	文本	40	是	否
学院介绍	CollegeIntro	文本	200	否	否
学院电话	CollegeTel	文本	30	否	否

使用pgAdmin 4创建PostgreSQL数据库表



使用pgAdmin 4创建学院信息表（COLLEGE）

Create - Table

General Columns Constraints Advanced Partition Parameter Security SQL

Name: COLLEGE

Owner: postgres

Schema: public

Tablespace: Select from the list

Partitioned Table?: No

Comment: 学院信息表 (COLLEGE)

Buttons: [i] [?] [Cancel] [Reset] [Save]

提醒大家：表名和字段名最好不要出现大写字母，不然后面写查询语句时，这些名字都必须用引号（“ ”），不然会报错！切记！

使用pgAdmin 4创建学院信息表（COLLEGE）续

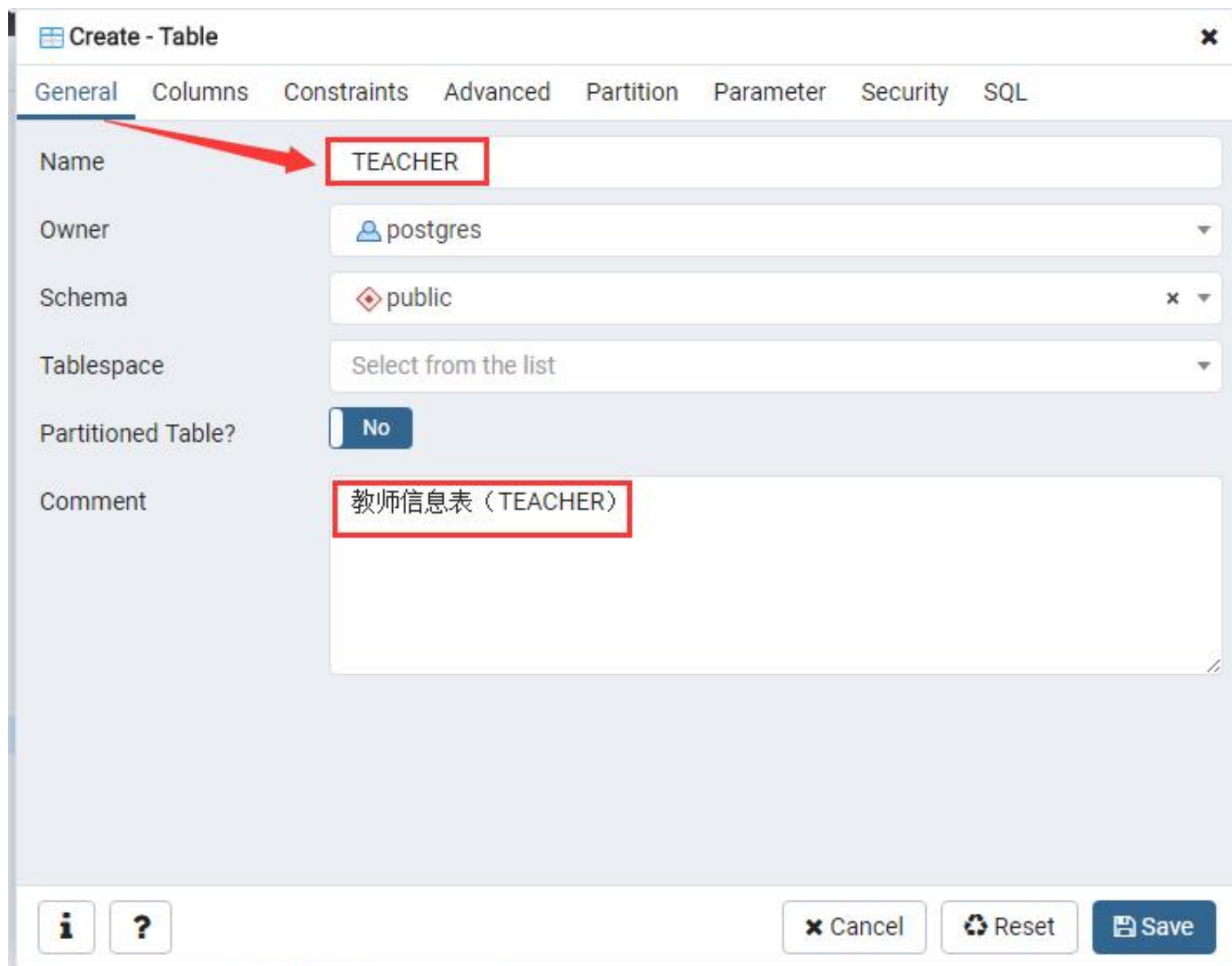
Annotations:

- (1) Inherited from table(s)
- (2) 添加数据库表的列信息
- (3) 保存

	Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
	CollegeID	character	5		☒ Yes	☒ Yes
	CollegeName	character	30		☒ Yes	☐ No
	CollegeIntro	character varying	300		☐ No	☐ No
	CollegeTel	character	13		☐ No	☐ No

提醒大家：表名和字段名最好不要出现大写字母，不然后面写查询语句时，这些名字都必须用引号（“ ”），对使用带来麻烦，否则会报错！切记！

使用pgAdmin 4创建教师信息表（TEACHER）



The image shows the 'Create - Table' dialog box in pgAdmin 4. The 'General' tab is selected. The 'Name' field is set to 'TEACHER', the 'Owner' is 'postgres', and the 'Schema' is 'public'. The 'Tablespace' is set to 'Select from the list'. The 'Partitioned Table?' checkbox is unchecked, with the 'No' button selected. The 'Comment' field contains the text '教师信息表 (TEACHER)'. A red arrow points from the 'Name' label to the 'TEACHER' text. The dialog has tabs for 'General', 'Columns', 'Constraints', 'Advanced', 'Partition', 'Parameter', 'Security', and 'SQL'. At the bottom, there are buttons for 'Cancel', 'Reset', and 'Save'.

Field	Value
Name	TEACHER
Owner	postgres
Schema	public
Tablespace	Select from the list
Partitioned Table?	No
Comment	教师信息表 (TEACHER)

使用pgAdmin 4创建教师信息表（TEACHER）续

Create - Table

General

Columns

Constraints

Advanced

Partition

Parameter

Security

SQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

Columns

	Name	Data type	Length	Precision	Not NULL?	Primary key?
	TeacherID	character	8		Yes	Yes
	TeacherName	character	20		Yes	No
	TeacherGender	character	6		No	No
	TeacherITitle	character	8		No	No
	CollegeID	character	5		No	No
	TeacherPhone	character	13		No	No

i

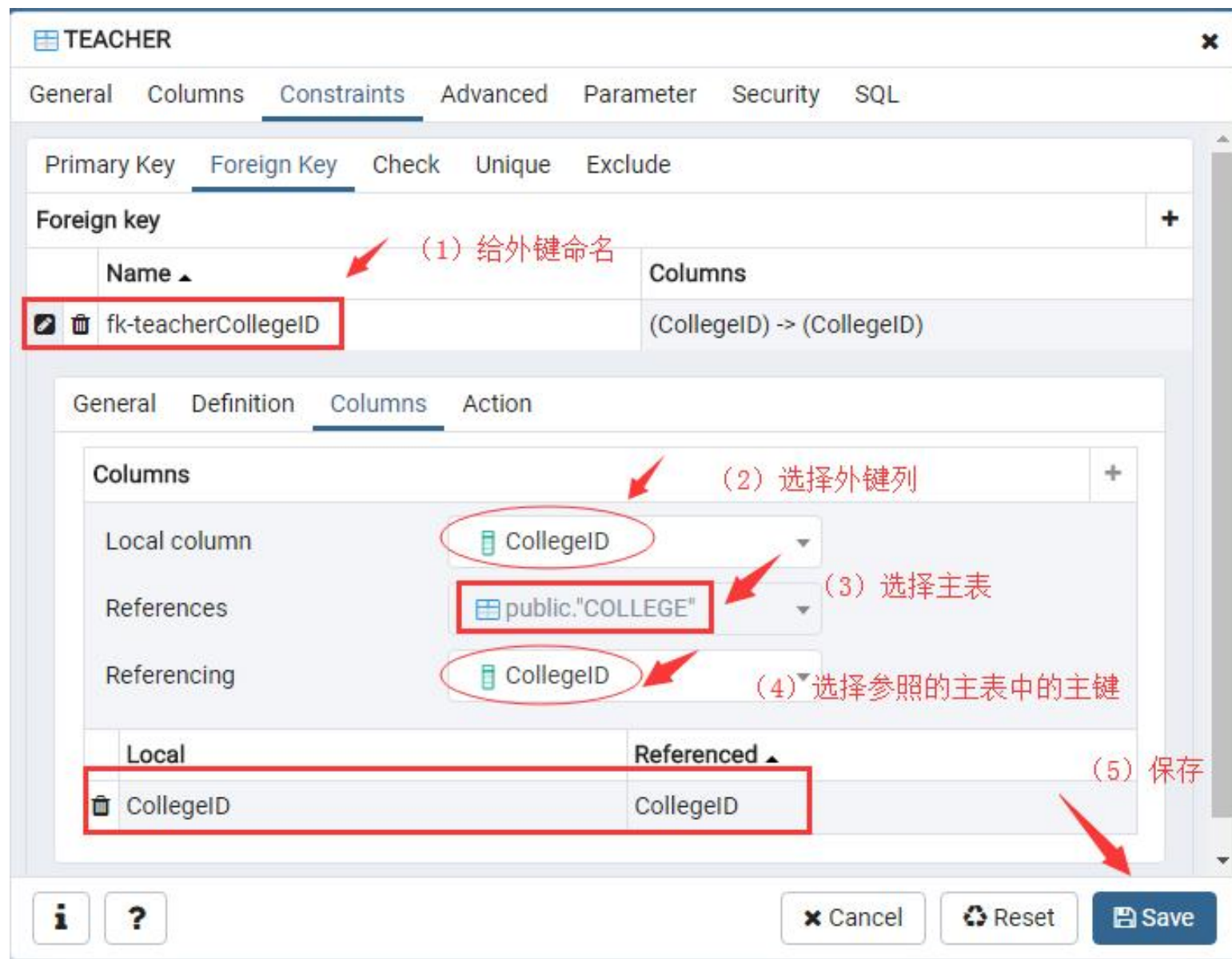
?

Cancel

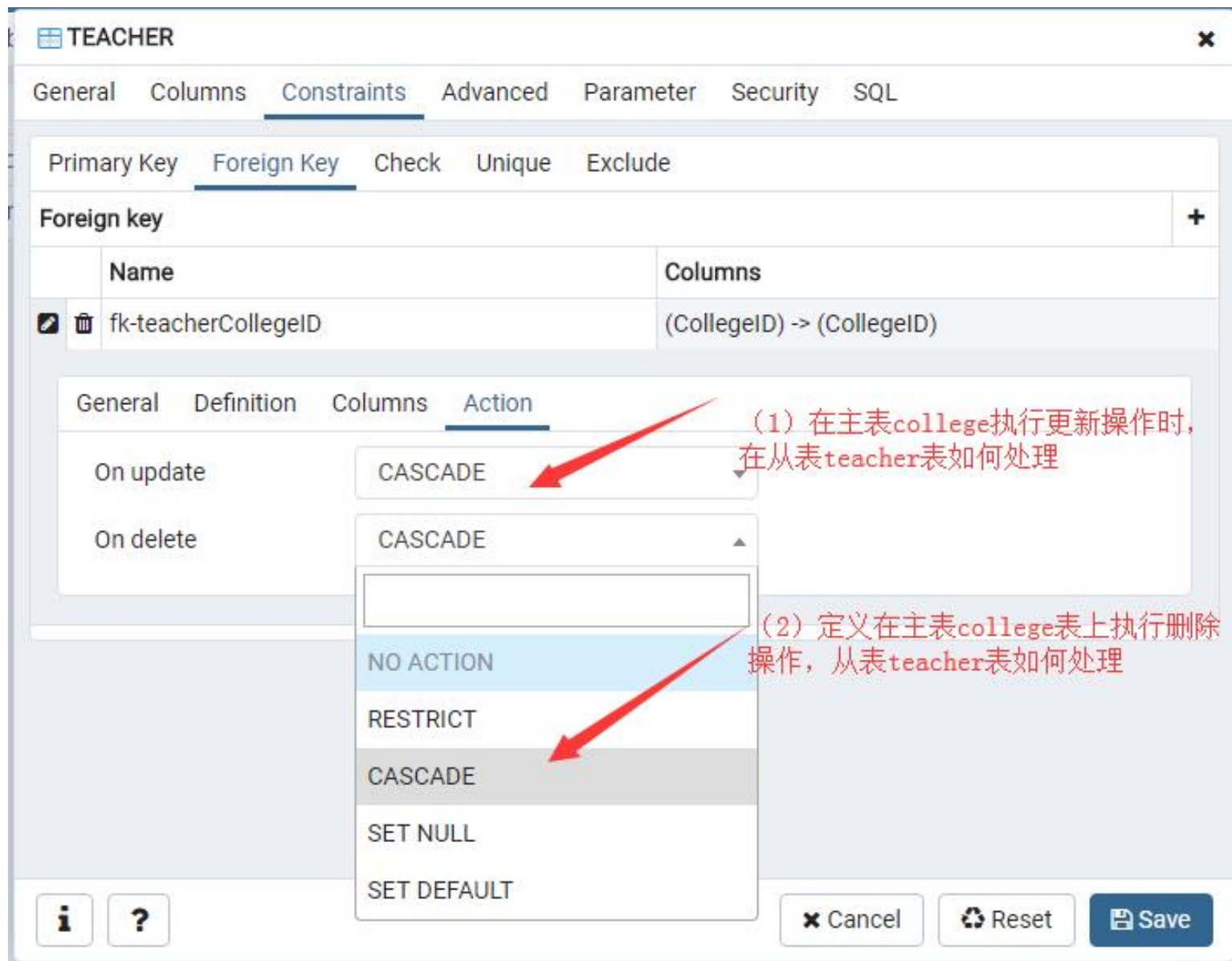
Reset

Save

使用pgAdmin 4给教师信息表（TEACHER）创建外键约束



使用pgAdmin 4给教师信息表（TEACHER）创建外键约束的处理



使用pgAdmin 4给教师信息表（TEACHER）创建check约束

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface for the 'TEACHER' table. The 'Constraints' tab is selected, and the 'Check' sub-tab is active. A new check constraint named 'check-Gender' is being created with the definition `"TeacherGender" = '男' or "TeacherGender" = '女'`. The 'Definition' sub-tab is also shown, displaying the same SQL definition. A red box highlights the SQL definition, and a red arrow points to it with the text '注意：字段名的双引号，字符的单引号' (Note: double quotes for field names, single quotes for characters). The 'No Inherit?' option is set to 'No' and the 'Don't validate?' option is set to 'Yes'. The 'Save' button is highlighted with a red arrow.

TEACHER

General Columns Constraints Advanced Parameter Security SQL

Primary Key Foreign Key Check Unique Exclude

Check constraint +

Name	Check
check-Gender	"TeacherGender" = '男' or "TeacherGender" = '女'

General Definition

Check

"TeacherGender" = '男' or "TeacherGender" = '女'

No Inherit? ☐ No

Don't validate? ☒ Yes

Save

注意：字段名的双引号，字符的单引号